

LISTA DE EXERCÍCIOS 4.2

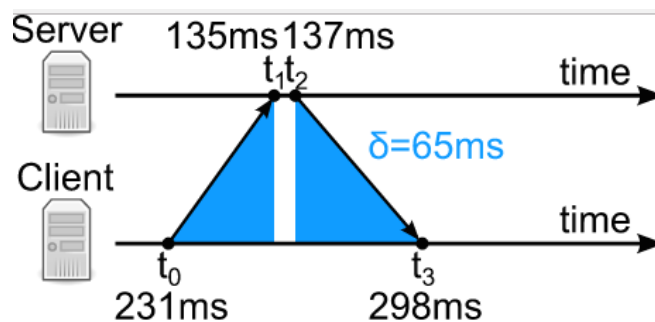
GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Explique o papel dos *timestamps* no *network time protocol* (NTP).

R. Os *timestamps* são usados para calcular valores de compensação cujo objetivo é minimizar as divergências temporais decorrentes dos atrasos de transmissão em redes de computadores (*delay*) e também para medir a divergência de tempo entre cliente e servidor (*offset*).

2. Calcule o *offset* (θ) e o *delay* (δ) no cenário abaixo. O cliente está atrasado ou adiantado em relação ao servidor? Justifique sua resposta.



R. *offset* (θ) = ... *delay* (δ) =

$$\theta = \frac{(T_1 - T_0) + (T_2 - T_3)}{2} = \frac{(135 - 231) + (137 - 298)}{2} = \frac{-257}{2} = -128,5ms(\text{deslocamento do cliente} \leftrightarrow \text{servidor})$$

$$\delta = \frac{(T_3 - T_0) - (T_2 - T_1)}{2} = \frac{(298 - 231) - (137 - 135)}{2} = \frac{67 - 2}{2} = 32,5ms(\text{delay} - \text{atraso na rede})$$

3. Explique como o *clock* lógico de Lamport sincroniza o relógio em múltiplos computadores.

R. Os relógios de Lamport introduzem o operador $\sim$ “ocorre antes”. Com isso, é possível efetuar sincronizações de relógio entre processos que residem em computadores diferentes. Neste caso, atrasos de

relógio físico podem ser compensados por meio do registro dos valores do relógio local em cada transmissão de mensagens entre processos. Assim, para relógios “atrasados”, é possível realizar um ajuste local (lógico), de modo a manter uma relação temporal do tipo $a \sim b$. Com isso, imprecisões que levem a ocorrência de $b \sim a$ nunca devem ocorrer.

4. Explique o funcionamento dos algoritmos *permission-based* no tratamento de exclusão mútua em sistemas distribuídos.

R. Algoritmos *permission based* tem por objetivo garantir exclusão mútua ao acesso a recursos. Na sua forma mais simples, isso é alcançado por meio de um gerenciamento centralizado, onde um coordenador é sempre questionado com relação ao acesso a um determinado recurso. Este coordenador precisa liberar explicitamente o acesso ao recurso antes que um requisitante possa acessá-lo. Esta medida evita a ocorrência de *deadlocks* ou *starvation* considerando a solicitação de recursos.